

证明, 对任意的  $1 < p < \infty$ , 有

$$f \in L^p(E) \cap L^\infty(E), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0.$$

17. 设  $E$  是可测集,  $f \in L^p(E)$ ,  $f_k \in L^p(E)$ ,  $k = 1, 2, \dots$ . 若  $f_n \xrightarrow{L^p} f$ ,  $f_n \rightarrow g$ , a.e.  $[E]$ , 证明  $f = g$ , a.e.  $[E]$ .

18. 设  $f, g \in \mathfrak{M}((0, 1))$ ,  $f \geq 0$ ,  $g \geq 0$ . 若  $f(x)g(x) \geq x^{-1}$ , a.e., 试证明  $\|f\|_1 \|g\|_1 \geq 4$ .

19. 给定可测集  $E$ . 设  $f \in L^p(E)$ ,  $A \subset E$  是可测集, 证明

$$\|f\|_p \leq \left( \int_A |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left( \int_{E \setminus A} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

20. 设  $E$  是可测集, 对函数  $f \in L^r(E) \cap L^s(E)$ , 其中  $1 \leq r, s < \infty$ ,  $0 < \lambda < 1$ ,  $\frac{1}{p} = \frac{\lambda}{r} + \frac{1-\lambda}{s}$ , 证明

$$\|f\|_p \leq \|f\|_r^\lambda \|f\|_s^{1-\lambda}.$$

21. 若  $E$  是测度为无穷的可测集,  $1 \leq p < r$ ,  $L^p(E)$  与  $L^r(E)$  之间是否存在包含关系?

22. 设  $f \in L^p([a, b])$ , 其中  $1 < p < \infty$ ,  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , 证明  $F(x+h) - F(x) = O(|h|^{(p-1)/p})$ .

23. 在可测集  $E$  上有  $f_n \xrightarrow{L^\infty} f$ , 证明除去一个零测集  $Z$ , 在集合  $E \setminus Z$  上有  $f_n \Rightarrow f$ .

24. 设在可测集  $E$  上有  $f_n \xrightarrow{L^p} f$ ,  $g_n \xrightarrow{L^q} g$ , 其中  $p, q$  为共轭指数, 证明  $f_n g_n \xrightarrow{L^1} fg$ .

25. 设在区间  $[a, b]$  上  $f_n \xrightarrow{L^p} f$ , 证明

$$\int_a^x f_n(t) dt \Rightarrow \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b).$$

26. 设  $f \in L^p((-\infty, \infty))$  ( $1 \leq p < \infty$ ), 证明

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)|^p dx = 0.$$